

Matemàtiques II - Càlcul 2020-21

Problemes Tema 3

Integració de Funcions d'una Variable- Integrals Definides i aplicacions

1. Sigui $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funció definida com

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- a) Determinau la funció àrea $F(x) = \int_0^x f(t) dt$.
b) Representau F gràficament i estudiau la seva continuïtat.
c) On és F derivable? Calculau F' en els punts on sigui derivable.
2. Calculau les derivades de les següents funcions:

a) $F(x) = \int_0^{x^2} (1+t^3)^{-1} dt$

c) $F(x) = \int_{\sqrt{x}}^{x^2+x} \frac{dt}{2 + \sqrt[3]{t^2}}$

b) $F(x) = \int_0^x x f(t) dt$, f contínua en $\mathbb{R}$

d) $F(x) = \left(\int_0^x \frac{dt}{1 + \sin^2 t} \right)^3$

3. Sigui $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua. Calculau $f(2)$ sabent que

$$\int_0^x f(t) dt = x^2(1+x).$$

4. Sigui $F : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida com

$$F(x) = \int_0^x \ln(2+t) dt.$$

- a) Calculau $F(0)$.
b) Calculau $F'(x)$ i provau que F és estrictament creixent en el seu domini.
5. Considereu $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ donada per

$$F(x) = \int_0^x (t^2 - 1) dt.$$

- a) Calculau $F(3)$.
b) Determinau els extrems relatius de F .

6. Calculau els següents límits:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x e^{t^2} dt$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left(x - \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt \right)$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x \sqrt{1+2t^2} dt$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^{\sin x} (e^{t^2} - 1) dt$

7. Trobau el valor de $\alpha > 0$ que minimitza el valor de la integral

$$\int_a^{a^2} \frac{dx}{x + \sqrt{x}}.$$

8. Calculau les següents integrals:

$$\text{a) } \int_0^4 \frac{dx}{1 + \sqrt{x}}$$

$$\text{b) } \int_2^4 \ln x \, dx$$

$$\text{c) } \int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x}$$

$$\text{d) } \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x \, dx$$

$$\text{e) } \int_{-4}^4 \sqrt{16 - x^2} \, dx$$

$$\text{f) } \int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{1+x}}$$

$$\text{g) } \int_2^5 \frac{dx}{x^2 + x - 2}$$

$$\text{h) } \int_{-8}^{-1} \frac{x - x^2}{2\sqrt[3]{x}} \, dx$$

$$\text{i) } \int_0^4 |x^2 - 4x + 3| \, dx$$

$$\text{j) } \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{\cos x + 4} \, dx$$

$$\text{k) } \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin^2 x}{\cos^2 x} \, dx$$

$$\text{l) } \int_{-\pi}^{\pi} |x \cos x| \, dx$$

9. Determinau l'àrea de l'el·lipse de semieixos $a > b > 0$.
10. Determinau l'àrea del triangle format pel eixos de coordenades i la recta tangent en un punt qualsevol de la hipèrbola $xy = 1$.

11. Calculau l'àrea de la regió limitada per les gràfiques de les corbes següents:

- a) $y = \frac{1}{x^2}$ i l'eix d'abscisses per a $1 \leq x \leq 5$ d) $y = x^2 - 2x$ i $y = 6x - x^2$
b) $y = 3x - x^2$ i $y = -x - 3$ e) $y = x^2 - 4x + 3$ i $y = 3 + 4x - x^2$
c) $y = x^3$ i $y = x$ f) $x = \sqrt{y}$, $x = 2 - y$ i $y = 0$

12. Dos germans s'han de repartir, a parts iguals, una parcel·la tancada entre dues valles, una de les quals descriu la corba $y = x^2$ i l'altra, $y = 1$. Decideixen dividir-la amb una recta $y = a$ paral·lela a $y = 1$. Trobau el valor de $a \in \mathbb{R}$.

13. Sabent que l'àrea de la regió compresa entre $y = x^2$ i $y = \alpha x$ és $\frac{9}{2}$, calculau $\alpha \in \mathbb{R}$.

14. Determinau per a quin valor de $\lambda \in \mathbb{R}$, la recta $y = \lambda$ divideix la regió limitada per la corba $y = 9 - x^2$ i l'eix d'abscisses en dues parts d'igual àrea.

15. Calculau el volum del cos generat en fer girar al voltant de l'eix d'abscisses la regió limitada per les corbes següents:

- a) $y = x^2$ i $y = \sqrt{x}$
b) $y = x^3$, $y = 2 - x$ i $y = 0$
c) $x = (y - 1)^2$ i $x = 1$

16. Calculau el volum del cos generat en fer girar al voltant de l'eix d'ordenades la regió limitada per les corbes següents:

- a) el segment de la paràbola $y = x^2$ comprès en l'interval $[0, 2]$
b) $x + y^2 = 9$ i $x = 0$
c) $y = 2 - x$, $y = x - 2$, $x = y^2$ i $y = 0$

17. Calculau el volum del tor (donut) com el volum del cos generat al fer girar al voltant de l'eix OY la circumferència centrada en el punt $(a, 0)$ i de radi r .

18. Calculau la longitud de la corba $y = \ln(1 - x^2)$ compresa entre $x = \frac{1}{4}$ i $x = \frac{3}{4}$.

19. Calculau la longitud de l'arc de la paràbola semicúbica $y^2 = x^3$ en l'interval $[0, 1]$.

20. Calculau les següents integrals:

- a) $\int_4^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 4}$ d) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}(x + 4)}$ g) $\int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}}$
b) $\int_{-\infty}^1 x e^x dx$ e) $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9 - x^2}}$ h) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[5]{x}}$
c) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ f) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{1 - \sin x}} dx$ i) $\int_0^1 x \ln x dx$

21. Estudiau el caràcter de les següents integrals segons els valors del paràmetre $\alpha \in \mathbb{R}$ i calculau el seu valor quan sigui convergent:

a) $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^\alpha} dx, -\infty < a < b < +\infty$

c) $\int_1^2 \frac{dx}{x(\ln x)^\alpha}$

b) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^\alpha}$

d) $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha|x|} dx$

22. El ritme de depreciació d'un ordinador és inversament proporcional al quadrat de $t + 1$, on t denota els anys que han transcorregut des de la seva adquisició. Si el valor inicial era de 5.000€ i el seu valor va créixer 1.000€ al primer any, estimau el seu valor als quatre anys de la seva adquisició.